অধ্যায় ৬ · রসায়ন

পরমাণুর গঠন

যে কলম দিয়ে লিখছ, এমনকি তোমার হাতও — সবই অতি ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে তৈরি। আর সেই পরমাণুর ভেতরে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন! চলো খুঁজে দেখি পরমাণুর ভেতরের গল্প।

১৩টি পাঠ	৩টি	$2n^2$
পুরো অধ্যায়	মৌলিক কণা	কক্ষপথের সূত্র

📜 পরমাণুর ধারণার বিকাশ | ⚛️ পরমাণুর গঠন | 🔢 Z, A ও নিউট্রন | 🧪 আইসোটোপ | 🌀 ইলেকট্রন বিন্যাস | ➕➖ আয়ন ও যৌগ

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- ডেমোক্রিটাস থেকে বোর পর্যন্ত পরমাণুর ধারণার বিকাশ বলতে পারবে
- পারমাণবিক সংখ্যা, ভরসংখ্যা ও নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে
- আইসোটোপ চিনতে ও এর ব্যবহার বলতে পারবে
- $2n^2$ সূত্র দিয়ে ১-১৮ নম্বর মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে পারবে
- ক্যাটায়ন, অ্যানায়ন ও আয়নিক যৌগ গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৩: পরমাণুর ধারণার বিকাশ ও গঠন	★☆☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৪-৬: পারমাণবিক সংখ্যা, ভরসংখ্যা ও আইসোটোপ	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭-৮: আইসোটোপের ধর্ম ও ব্যবহার	★★☆☆☆	★★★★★
পাঠ ৯-১১: পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস	★★★☆☆	★★★★★
পাঠ ১২-১৩: ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের ধর্ম	★★★☆☆	★★★★★

💡 পড়ার কৌশল

পাঠ ৪-৬ (Z, A, নিউট্রন, আইসোটোপ) দুই ধরনের প্রশ্নেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — অঙ্কগুলো হাতে-কলমে করো। সৃজনশীলে পাঠ ৪ থেকে ১৩ সবই ★★★★★, তাই ১-১৮ মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস টেবিলটা মুখস্থ রাখো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র — পরমাণুর ধারণার যাত্রা

ডেমোক্রিটাস
খ্রি.পূ. ৪০০ · Atomos
→
ডাল্টন
১৮০৩ · অবিভাজ্য কণা
→
রাদারফোর্ড
১৯১১ · নিউক্লিয়াস
→
বোর
১৯১৩ · নির্দিষ্ট কক্ষপথ
→
আধুনিক ধারণা
e^-, p^+, n

১-৩ পরমাণুর ধারণার বিকাশ ও গঠন

সব পদার্থ ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে গঠিত — **অণু (Molecule)** ও **পরমাণু (Atom)**। একাধিক পরমাণু মিলে অণু তৈরি হয়।

🏛️ ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০)

- গ্রিক দার্শনিক; প্রথম বলেন পদার্থ **অবিভাজ্য ক্ষুদ্র কণিকা** দিয়ে গঠিত
- নাম দেন **Atom** — গ্রিক **Atomos** থেকে, অর্থ "**অবিভাজ্য**"

📜 প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

- ভিন্নমত: পদার্থ **নিরবচ্ছিন্ন (Continuous)**
- ভাঙতে ভাঙতে কণা ছোট হবে, কিন্তু কখনো অবিভাজ্য সীমায় পৌঁছাবে না

🔹 ডাল্টনের পরমাণুবাদ (১৮০৩)

- ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রস্তাব করেন
- পরমাণু মৌলিক পদার্থের **ক্ষুদ্রতম কণা**, একে আর ভাঙা যায় না
- এতে অ্যারিস্টটলের ধারণা বাদ পড়ে; পরে প্রমাণিত হয় পরমাণু **বিভাজ্য**

🔹 রাদারফোর্ডের মডেল (১৯১১)

- **সোনার পাতের পরীক্ষা** করেন
- ধনাত্মক আধান ও প্রায় সব ভর ক্ষুদ্র কেন্দ্রে — নাম দেন **নিউক্লিয়াস**
- পরমাণুর বেশিরভাগ অংশ **ফাঁকা**; ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে (সৌরজগতের মতো)
- **সীমাবদ্ধতা:** ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট কক্ষপথের কথা বলেননি

🔹 বোরের মডেল (১৯১৩)

- নীলস বোর রাদারফোর্ডের সীমাবদ্ধতা দূর করেন
- ইলেকট্রন **নির্দিষ্ট কক্ষপথে** নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে
- প্রতিটি কক্ষপথের **শক্তি আলাদা**

আধুনিক ধারণায় পরমাণুর গঠন: পরমাণু অবিভাজ্য নয় — এটি তিনটি মৌলিক কণা দিয়ে গঠিত।

মৌলিক কণা	আধান	অবস্থান	ভর
প্রোটন (p^+)	ধনাত্মক (+)	নিউক্লিয়াসে	নিউট্রনের প্রায় সমান

মৌলিক কণা	আধান	অবস্থান	ভর
নিউট্রন (n)	আধানহীন / নিরপেক্ষ	নিউক্লিয়াসে	প্রোটনের প্রায় সমান
ইলেকট্রন (e^-)	ঋণাত্মক (−)	নিউক্লিয়াসের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে	খুবই সামান্য, প্রায় উপেক্ষণীয়

☆ মনে রাখো

পরমাণুর **অধিকাংশ ভর নিউক্লিয়াসে** কেন্দ্রীভূত থাকে, কারণ প্রোটন ও নিউট্রন ভারী, আর ইলেকট্রনের ভর প্রায় নেই বললেই চলে।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

ডেমোক্রিটাস অবিভাজ্য কণার কী নাম দেন ? Atomos শব্দের অর্থ কী ? পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা ধনাত্মক কণার নাম কী ? রাদারফোর্ডের মডেলের সীমাবদ্ধতা দূর করতে নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা কে দেন ? পরমাণুর কেন্দ্রের আধানহীন কণা কোনটি ?

৪-৬ পারমাণবিক সংখ্যা, ভরসংখ্যা ও আইসোটোপ

বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল দুটোতেই সবচেয়ে বেশি আসে — ★★★★★

🔹 পারমাণবিক সংখ্যা (Z)

কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে **প্রোটনের সংখ্যা**। পরমাণু আধান নিরপেক্ষ, তাই **প্রোটন সংখ্যা = ইলেকট্রন সংখ্যা**। মৌলের পরিচয় বোঝাতে সবসময় প্রোটন সংখ্যাই ব্যবহার করা হয়।

H: Z = 1 · C: Z = 6 (৬ প্রোটন, ৬ ইলেকট্রন) · O: Z = 8

🔹 ভরসংখ্যা (A)

পরমাণুর **প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি**। ইলেকট্রনের ভর নগণ্য, আর প্রোটন-নিউট্রনের ভর প্রায় সমান, তাই এদের যোগফলই ভরসংখ্যা।

O: ৮ + ৮ = ১৬ · Na: ১১ + ১২ = ২৩

$$Z = p$$

পারমাণবিক সংখ্যা = প্রোটন সংখ্যা

$$A = p + n$$

ভরসংখ্যা = প্রোটন + নিউট্রন

$$n = A - Z$$

নিউট্রন = ভরসংখ্যা − পারমাণবিক সংখ্যা

📌 প্রতীক পড়ার নিয়ম

$^{4}_{2}He$ — উপরের সংখ্যা **ভরসংখ্যা (A = 4)**, নিচের সংখ্যা **পারমাণবিক সংখ্যা (Z = 2)**। পারমাণবিক সংখ্যা থেকে নিউট্রন সংখ্যা জানা যায় না, তার জন্য ভরসংখ্যাও লাগে।

মৌল	Z (প্রোটন)	A	নিউট্রন = A − Z
অক্সিজেন (O)	8	16	16 − 8 = **8**

মৌল	Z (প্রোটন)	A	নিউট্রন = A − Z
সোডিয়াম (Na)	11	23	23 − 11 = **12**
অ্যালুমিনিয়াম (Al)	13	27	27 − 13 = **14**

- **আইসোটোপ (Isotopes)**

যেসব পরমাণুর **পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা ভিন্ন**, তাদের ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে। প্রোটন সংখ্যা একই থাকে, কিন্তু **নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন** হয়।

হাইড্রোজেনের আইসোটোপ	p	n	A
প্রোটিয়াম (^{1}H)	1	0	1
ডিউটেরিয়াম (^{2}H বা D)	1	1	2
ট্রিটিয়াম (^{3}H বা T)	1	2	3

কার্বনের আইসোটোপ	p	n	A
^{12}C (অধিকাংশ)	6	6	12
^{13}C (কিছু)	6	7	13
^{14}C (অল্প)	6	8	14

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে? ভরসংখ্যা কী? Al-এর নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় করো। পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে মৌলের পরিচয় বোঝানো হয় কেন? আইসোটোপ কী? ডিউটেরিয়ামে কয়টি নিউট্রন থাকে?

৭-৮ আইসোটোপের ধর্ম ও ব্যবহার

- **আইসোটোপের ধর্ম**

- প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান, তাই **রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই**
- ভরসংখ্যা ভিন্ন বলে আলাদা করে শনাক্ত করা যায়
- অধিকাংশ আইসোটোপ **অস্থায়ী** — এরা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে; এদের বলে **তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ**

🏥 **চিকিৎসা ক্ষেত্রে**

- রোগ নির্ণয়; ক্ষতিগ্রস্ত রক্তনালি শনাক্ত
- ক্যান্সার কোষ নির্ণয় ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ধ্বংস
- ডাক্তারি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা

🌾 **কৃষিক্ষেত্রে**

- বিকিরণ দিয়ে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ
- কোন সার কখন ও কত পরিমাণে দিতে হবে তা নির্ধারণ

🍎 **খাদ্য সংরক্ষণে**

- তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংস করে খাদ্য ও ফলমূল দীর্ঘদিন রাখা

🦴 **ভূতাত্ত্বিক গবেষণায়**

- ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুপাত বিশ্লেষণ করে **ফসিলের বয়স** নির্ধারণ

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

একই মৌলের আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম একই কেন? তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কী? চিকিৎসায় আইসোটোপের দুটি ব্যবহার লেখো। ফসিলের বয়স কীভাবে নির্ণয় করা হয়? খাদ্য সংরক্ষণে আইসোটোপ কীভাবে কাজে লাগে?

৯-১১ পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস

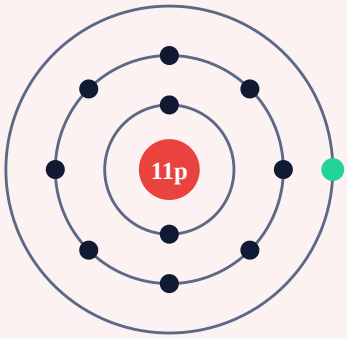
ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে। প্রতিটি কক্ষপথ আসলে একেকটি **শক্তিস্তর** — অনেক সময় দুটো শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়।

সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা = $2n^2$

n = কক্ষপথের ক্রমিক সংখ্যা (১, ২, ৩ ...)

কক্ষপথ	n	$2n^2$	সর্বোচ্চ e^-
K	1	2×1^2	**2**
L	2	2×2^2	**8**
M	3	2×3^2	**18**

⚛ **সোডিয়াম (Na) — 2, 8, 1**



K = 2 · L = 8 · M = 1 (সবুজটি শেষ কক্ষপথের একমাত্র ইলেকট্রন)

💡 **বিন্যাস লেখার নিয়ম**

প্রথমে K পূর্ণ (২টি), তারপর L (৮টি), তারপর M। যেমন: Li (৩) → **2, 1** · C (৬) → **2, 4** · Na (১১) → **2, 8, 1**।

মৌল	Z	প্রতীক	বিন্যাস	মৌল	Z	প্রতীক	বিন্যাস
হাইড্রোজেন	১	H	১	নিয়ন	১০	Ne	২, ৮

মৌল	Z	প্রতীক	বিন্যাস	মৌল	Z	প্রতীক	বিন্যাস
হিলিয়াম	২	He	২	সোডিয়াম	১১	Na	২, ৮, ১
লিথিয়াম	৩	Li	২, ১	ম্যাগনেসিয়াম	১২	Mg	২, ৮, ২
বেরিলিয়াম	৪	Be	২, ২	অ্যালুমিনিয়াম	১৩	Al	২, ৮, ৩
বোরন	৫	B	২, ৩	সিলিকন	১৪	Si	২, ৮, ৪
কার্বন	৬	C	২, ৪	ফসফরাস	১৫	P	২, ৮, ৫
নাইট্রোজেন	৭	N	২, ৫	সালফার	১৬	S	২, ৮, ৬
অক্সিজেন	৮	O	২, ৬	ক্লোরিন	১৭	Cl	২, ৮, ৭
ফ্লোরিন	৯	F	২, ৭	আর্গন	১৮	Ar	২, ৮, ৮

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

একটি কক্ষপথে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে, কোন সূত্রে ? M কক্ষপথে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকে ? Mg-এর ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো। কক্ষপথ ও শক্তিস্তর কী ? Cl-এর শেষ কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন ?

১২-১৩ ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের ধর্ম

প্রতিটি মৌলের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে তার **ইলেকট্রন বিন্যাসের** উপর — এজন্যই কোনো মৌল নিষ্ক্রিয়, কোনোটি সক্রিয়।

✅ স্থিতিশীল পরমাণু

- শেষ কক্ষপথে যতগুলো ইলেকট্রন থাকার কথা, **ঠিক ততগুলো** থাকে (শেষ কক্ষপথ পূর্ণ)
- যেমন: হিলিয়াম (২) — K কক্ষপথ পূর্ণ, তাই সম্পূর্ণ **নিষ্ক্রিয়**; হিলিয়ামকে **নিষ্ক্রিয় গ্যাস** বলে
- প্রতিটি পরমাণুই এমন স্থিতিশীল হতে চায়

⚠️ অস্থিতিশীল পরমাণু

- শেষ কক্ষপথে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম ইলেকট্রন
- স্থিতিশীল হতে ইলেকট্রন **ত্যাগ**, **গ্রহণ** বা অন্য পরমাণুর সাথে **ভাগাভাগি** করে

🔹 সোডিয়াম → ক্যাটায়ন

Na: 2, 8, **1** → শেষ কক্ষপথের ১টি ইলেকট্রন **ত্যাগ** করে হয় 2, 8 (স্থিতিশীল)। কিন্তু তখন সে **ধনাত্মক** আধানযুক্ত — একে বলে **ক্যাটায়ন** (Na^+)।

🔹 ফ্লোরিন → অ্যানায়ন

F: 2, **7** → ১টি ইলেকট্রন **গ্রহণ** করে হয় 2, 8 (স্থিতিশীল)। তখন সে **ঋণাত্মক** আধানযুক্ত — একে বলে **অ্যানায়ন** (F^-)।

আয়নের ধরন	গঠন	উদাহরণ	আধান
ক্যাটায়ন (Cation)	ইলেকট্রন ত্যাগ করে	$Na \rightarrow Na^+ + e^-$	ধনাত্মক (+)
অ্যানায়ন (Anion)	ইলেকট্রন গ্রহণ করে	$F + e^- \rightarrow F^-$	ঋণাত্মক (–)

☆ আয়ন থেকে আয়নিক যৌগ

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন কাছাকাছি এলে তাদের মধ্যে **বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল** কাজ করে, ফলে তারা যুক্ত হয়ে **আয়নিক যৌগ** তৈরি করে।

$$Na^+ + F^- \rightarrow NaF$$

সোডিয়াম আয়ন + ফ্লোরাইড আয়ন → সোডিয়াম ফ্লোরাইড (আয়নিক যৌগ)

📌 মনে রাখবে

- স্থিতিশীল পরমাণুর শেষ কক্ষপথ পূর্ণ থাকে
- ইলেকট্রন **ত্যাগ**কারী → **ক্যাটায়ন** (Na^+); ইলেকট্রন **গ্রহণ**কারী → **অ্যানায়ন** (F^-)
- ক্যাটায়ন + অ্যানায়ন = আয়নিক যৌগ (NaF)

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

হিলিয়ামকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয় কেন? স্থিতিশীল পরমাণু কাকে বলে? ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের পার্থক্য কী? সোডিয়াম কীভাবে Na^+ আয়নে পরিণত হয়? NaF কীভাবে গঠিত হয়?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

ভরসংখ্যায় ইলেকট্রনও যোগ করা।

ভরসংখ্যা = শুধু প্রোটন + নিউট্রন।

📌 ভুল ২

প্রতীকে উপরের-নিচের সংখ্যা গুলিয়ে ফেলা।

উপরে ভরসংখ্যা (A), নিচে পারমাণবিক সংখ্যা (Z)।

📌 ভুল ৩

আইসোটোপে প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন ভাবা।

প্রোটন একই থাকে, শুধু নিউট্রন ভিন্ন।

📌 ভুল ৪

ইলেকট্রন ত্যাগ করলে ঋণাত্মক হয় ভাবা। ত্যাগ করলে ধনাত্মক (ক্যাটায়ন), গ্রহণ করলে ঋণাত্মক (অ্যানায়ন)।

📌 ভুল ৫

নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা রাদারফোর্ডের ভাবা। এটি বোরের; রাদারফোর্ড দেন নিউক্লিয়াসের ধারণা।

📌 ভুল ৬

K কক্ষপথে ৮টি ইলেকট্রন বসানো। K-তে সর্বোচ্চ ২টি ($2 \times 1^2 = 2$)।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

ইতিহাস

ডেমোক্রিটাস (Atomos) → ডাল্টন ১৮০৩ → রাদারফোর্ড ১৯১১ (নিউক্লিয়াস) → বোর ১৯১৩ (কক্ষপথ)

কণা

প্রোটন (+) ও নিউট্রন (০) নিউক্লিয়াসে; ইলেকট্রন (–) কক্ষপথে, ভর নগণ্য

সূত্র

Z = প্রোটন = ইলেকট্রন; A = p + n; n = A – Z

আইসোটোপ

Z সমান, A ভিন্ন; H: প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম; C: ১২, ১৩, ১৪

ইলেকট্রন বিন্যাস

$2n^2$: K = 2, L = 8, M = 18; Na = 2, 8, 1

আয়ন

ত্যাগ → ক্যাটায়ন (Na^+); গ্রহণ → অ্যানায়ন (F^-); মিলে NaF

🤯 অজানা তথ্য: পরমাণু প্রায় পুরোটাই ফাঁকা!

একটি পরমাণুকে যদি একটা বড় ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান বড় করা যেত, তাহলে তার নিউক্লিয়াস হতো মাঠের মাঝখানে রাখা একটা ছোট্ট মার্বেলের মতো, আর ইলেকট্রনগুলো ঘুরত গ্যালারির দিকে। মাঝের বাকি সবটুকুই ফাঁকা! রাদারফোর্ড সোনার পাতের পরীক্ষায় এটাই আবিষ্কার করেছিলেন।

📘 অধ্যায় সারাংশ

ডেমোক্রিটাস প্রথম অবিভাজ্য কণার ধারণা দিয়ে নাম দেন Atom। ডাল্টন (১৮০৩) পরমাণুকে মৌলের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা বলেন, রাদারফোর্ড (১৯১১) সোনার পাতের পরীক্ষায় নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন, আর বোর (১৯১৩) ইলেকট্রনের নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা দেন। পরমাণু প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত, যার প্রায় সব ভর নিউক্লিয়াসে। প্রোটন সংখ্যা হলো পারমাণবিক সংখ্যা, প্রোটন ও নিউট্রনের যোগফল ভরসংখ্যা, এবং নিউট্রন = A – Z। একই পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু ভিন্ন ভরসংখ্যার পরমাণু হলো আইসোটোপ, যা চিকিৎসা, কৃষি, খাদ্য সংরক্ষণ ও ফসিলের বয়স নির্ণয়ে কাজে লাগে। প্রতিটি কক্ষপথে সর্বোচ্চ $2n^2$ ইলেকট্রন থাকে, আর এই বিন্যাসই মৌলের ধর্ম ঠিক করে। স্থিতিশীল হতে পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন বা গ্রহণ করে অ্যানায়ন হয়, এবং এদের আকর্ষণে আয়নিক যৌগ (যেমন NaF) তৈরি হয়।